



Capítulo 5: Resposta Dinâmica de Sistemas Lineares

AS-765 - Sistemas de Controle

Prof. Flávio Ribeiro



Roteiro

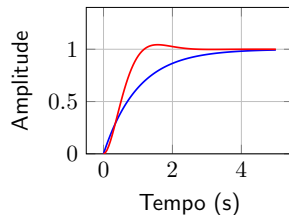
- 1 Introdução
- 2 Sistemas de Primeira Ordem
- 3 Sistemas de Segunda Ordem
- 4 Sistemas de Terceira Ordem e Superior
- 5 Conceito de Polos Dominantes

Roteiro

- 1 Introdução
- 2 Sistemas de Primeira Ordem
- 3 Sistemas de Segunda Ordem
- 4 Sistemas de Terceira Ordem e Superior
- 5 Conceito de Polos Dominantes

Objetivos do Capítulo

- ▶ Estudar a **resposta dinâmica** de sistemas lineares
- ▶ Analisar sistemas de **primeira ordem**
- ▶ Analisar sistemas de **segunda ordem**
- ▶ Compreender sistemas de **ordem superior**
- ▶ Identificar **polos dominantes**
- ▶ Definir **índices de desempenho**



Por que Estudar a Resposta Dinâmica?

- ▶ A resposta dinâmica nos diz como o sistema se comporta no tempo

Por que Estudar a Resposta Dinâmica?

- ▶ A resposta dinâmica nos diz como o sistema se comporta no tempo
- ▶ Permite avaliar a **velocidade** de resposta do sistema

Por que Estudar a Resposta Dinâmica?

- ▶ A resposta dinâmica nos diz como o sistema se comporta no tempo
- ▶ Permite avaliar a **velocidade** de resposta do sistema
- ▶ Identifica problemas como **sobressinal** e **oscilações**

Por que Estudar a Resposta Dinâmica?

- ▶ A resposta dinâmica nos diz como o sistema se comporta no tempo
- ▶ Permite avaliar a **velocidade** de resposta do sistema
- ▶ Identifica problemas como **sobressinal** e **oscilações**
- ▶ É fundamental para o **projeto de controladores**

Por que Estudar a Resposta Dinâmica?

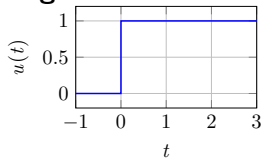
- ▶ A resposta dinâmica nos diz como o sistema se comporta no tempo
- ▶ Permite avaliar a **velocidade** de resposta do sistema
- ▶ Identifica problemas como **sobressinal** e **oscilações**
- ▶ É fundamental para o **projeto de controladores**
- ▶ Permite comparar diferentes projetos de sistemas

Conceito Importante

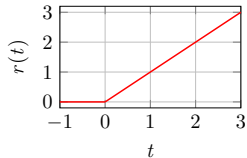
A resposta dinâmica caracteriza completamente o comportamento de um sistema linear invariante no tempo.

Tipos de Sinais de Entrada

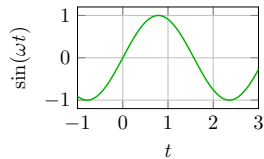
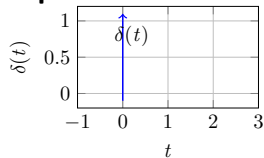
Degrau Unitário



Rampa



Impulso



Resposta Completa do Sistema

Para um sistema linear, a resposta total é:

$$y(t) = y_h(t) + y_p(t) \quad (1)$$

Onde:

- ▶ $y_h(t)$: Resposta homogênea (resposta natural)
- ▶ $y_p(t)$: Resposta particular (resposta forçada)

Resposta Completa do Sistema

Para um sistema linear, a resposta total é:

$$y(t) = y_h(t) + y_p(t) \quad (1)$$

Onde:

- ▶ $y_h(t)$: Resposta homogênea (resposta natural)
- ▶ $y_p(t)$: Resposta particular (resposta forçada)

Resposta Natural

Depende apenas dos **polos** do sistema e das **condições iniciais**

Resposta Completa do Sistema

Para um sistema linear, a resposta total é:

$$y(t) = y_h(t) + y_p(t) \quad (1)$$

Onde:

- ▶ $y_h(t)$: Resposta homogênea (resposta natural)
- ▶ $y_p(t)$: Resposta particular (resposta forçada)

Resposta Natural

Depende apenas dos **polos** do sistema e das **condições iniciais**

Resposta Forçada

Depende da **entrada aplicada** e da **função de transferência**

Roteiro

- 1 Introdução
- 2 Sistemas de Primeira Ordem
- 3 Sistemas de Segunda Ordem
- 4 Sistemas de Terceira Ordem e Superior
- 5 Conceito de Polos Dominantes

Função de Transferência de Primeira Ordem

Um sistema de primeira ordem tem a forma geral:

$$G(s) = \frac{K}{Ts + 1} \quad (2)$$

Onde:

- ▶ K : Ganho estático (ou ganho DC)
- ▶ T : Constante de tempo
- ▶ Polo: $s = -\frac{1}{T}$

Importante

A constante de tempo T determina quão rápido o sistema responde!

Resposta ao Degrau - Sistema de 1ª Ordem

Para entrada degrau unitário: $U(s) = \frac{1}{s}$

$$Y(s) = G(s)U(s) = \frac{K}{Ts + 1} \cdot \frac{1}{s} = \frac{K}{s(Ts + 1)} \quad (3)$$

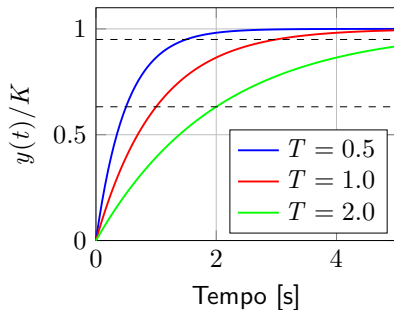
Aplicando transformada inversa de Laplace:

$$y(t) = K(1 - e^{-t/T})u(t) \quad (4)$$

Características da Resposta

- ▶ Valor final: $y(\infty) = K$
- ▶ Não há sobressinal
- ▶ Resposta monotônica

Interpretação da Constante de Tempo



Marcos Temporais:

- ▶ Em $t = T$:
 $y(T) = 0.632K$ (63.2%)
- ▶ Em $t = 2T$:
 $y(2T) = 0.865K$ (86.5%)
- ▶ Em $t = 3T$:
 $y(3T) = 0.950K$ (95%)
- ▶ Em $t = 4T$:
 $y(4T) = 0.982K$ (98.2%)

Regra Prática

O **settling time** é aproximadamente $4T$.

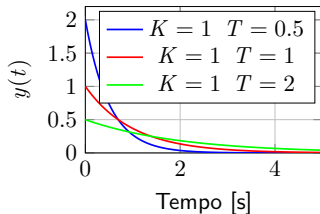
Resposta ao Impulso - Sistema de 1ª Ordem

Para entrada impulso unitário: $\Delta(s) = 1$

$$Y(s) = G(s) \cdot 1 = \frac{K}{Ts + 1} \quad (7)$$

Aplicando transformada inversa:

$$y(t) = \frac{K}{T} e^{-t/T} u(t) \quad (8)$$



Características:

- ▶ Valor inicial: $y(0^+) = \frac{K}{T}$
- ▶ Decaimento exponencial
- ▶ Constante de tempo: T
- ▶ Área sob a curva: K

Roteiro

- 1 Introdução
- 2 Sistemas de Primeira Ordem
- 3 Sistemas de Segunda Ordem**
- 4 Sistemas de Terceira Ordem e Superior
- 5 Conceito de Polos Dominantes

Função de Transferência de Segunda Ordem

A forma padrão de um sistema de segunda ordem é:

$$G(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \quad (9)$$

Parâmetros importantes:

- ▶ K : Ganho estático
- ▶ ω_n : Frequência natural não-amortecida (rad/s)
- ▶ ζ : Fator de amortecimento (adimensional)

Os **polos** do sistema são:

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1} \quad (10)$$

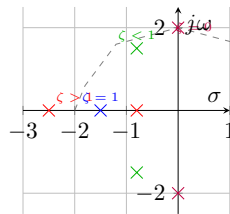
Classificação por Amortecimento

Casos de Amortecimento:

- ▶ $\zeta > 1$: Sobreamortecido
- ▶ $\zeta = 1$: Criticamente amortecido
- ▶ $0 < \zeta < 1$: Subamortecido
- ▶ $\zeta = 0$: Não-amortecido

Localização dos Polos:

- ▶ $\zeta > 1$: Dois polos reais
- ▶ $\zeta = 1$: Polo real duplo
- ▶ $0 < \zeta < 1$: Polos complexos conjugados
- ▶ $\zeta = 0$: Polos imaginários puros



Resposta ao Degrau - Caso Subamortecido

Para $0 < \zeta < 1$, os polos são complexos:

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_d \quad (11)$$

Onde $\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$ é a frequência amortecida.

A resposta ao degrau unitário é:

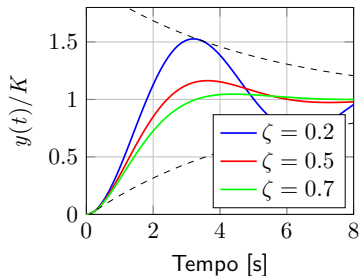
$$y(t) = K \left[1 - e^{-\zeta\omega_n t} \left(\cos(\omega_d t) + \frac{\zeta\omega_n}{\omega_d} \sin(\omega_d t) \right) \right] \quad (12)$$

Ou equivalentemente:

$$y(t) = K \left[1 - \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin(\omega_d t + \phi) \right] \quad (13)$$

onde $\phi = \arccos(\zeta)$.

Características da Resposta Subamortecida



Observações:

- ▶ Oscilação amortecida
- ▶ Envelope: $e^{-\zeta\omega_n t}$
- ▶ Frequência de oscilação: ω_d
- ▶ Menor $\zeta \rightarrow$ mais oscilatório
- ▶ Maior $\zeta \rightarrow$ mais amortecido

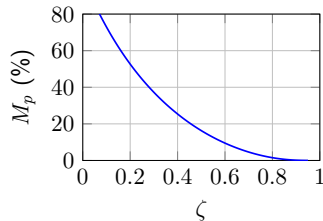
Importante

O fator de amortecimento ζ controla o grau de oscilação!

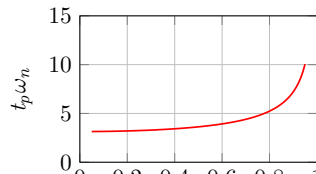
Cap 5: Resposta Dinâmica de Sistemas

Relações Entre os Índices

Sobresinal vs. ζ :



Tempo de pico vs. ζ :



Observações Importantes:

- ▶ M_p depende **apenas** de ζ
- ▶ Para $M_p < 5\%$: $\zeta > 0.69$
- ▶ Para $M_p < 10\%$: $\zeta > 0.59$
- ▶ Para $M_p < 20\%$: $\zeta > 0.45$

Projeto

Escolher ζ e ω_n para atender especificações de:

- ▶ Sobresinal máximo
- ▶ Tempo de acomodação
- ▶ Tempo de subida

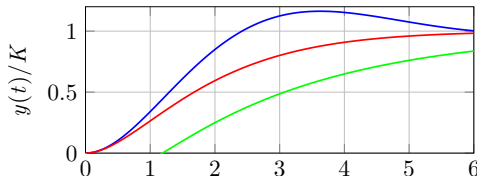
Casos Sobreamortecido e Criticamente Amortecido

Sobreamortecido ($\zeta > 1$):

- ▶ Dois polos reais: $s_1 = -\zeta\omega_n - \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$, $s_2 = -\zeta\omega_n + \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$
- ▶ Resposta: $y(t) = K[1 - A_1 e^{s_1 t} - A_2 e^{s_2 t}]$
- ▶ Sem oscilação, resposta lenta

Criticamente Amortecido ($\zeta = 1$):

- ▶ Polo real duplo: $s = -\omega_n$
- ▶ Resposta: $y(t) = K[1 - e^{-\omega_n t}(1 + \omega_n t)]$
- ▶ Resposta mais rápida sem oscilação



Exemplo: Sistema Massa-Mola-Amortecedor

Equação de movimento:

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = f(t) \quad (16)$$

Aplicando Laplace:

$$G(s) = \frac{X(s)}{F(s)} = \frac{1}{ms^2 + cs + k} \quad (17)$$

Forma padrão:

$$G(s) = \frac{1/k}{(s/\omega_n)^2 + 2\zeta(s/\omega_n) + 1} \quad (18)$$

Parâmetros:

- ▶ $\omega_n = \sqrt{k/m}$
- ▶ $\zeta = \frac{c}{2\sqrt{km}}$
- ▶ $K = 1/k$

Roteiro

- 1 Introdução
- 2 Sistemas de Primeira Ordem
- 3 Sistemas de Segunda Ordem
- 4 Sistemas de Terceira Ordem e Superior**
- 5 Conceito de Polos Dominantes

Desafios dos Sistemas de Ordem Superior

Para sistemas de ordem $n \geq 3$:

- ▶ A resposta analítica se torna muito complexa
- ▶ Múltiplos polos influenciam a resposta
- ▶ Não há fórmulas simples para índices de desempenho
- ▶ Necessário usar métodos numéricos ou aproximações

Estratégia

Decompôr o sistema em subsistemas de menor ordem quando possível!

Exemplo: Sistema de 3^a ordem

$$G(s) = \frac{K}{(T_1s + 1)(T_2s + 1)(T_3s + 1)} \quad (19)$$

Três polos reais: $s_1 = -1/T_1$, $s_2 = -1/T_2$, $s_3 = -1/T_3$

Aproximação por Sistemas de Menor Ordem

Quando é válida a aproximação?

Se um polo está muito mais distante da origem que os outros:

$$|s_{\text{distante}}| \gg |s_{\text{próximos}}| \quad (20)$$

Exemplo:

$$G(s) = \frac{10}{(0.1s + 1)(s + 1)(2s + 1)} \quad (21)$$

Polos: $s_1 = -10$, $s_2 = -1$, $s_3 = -0.5$

Como $|s_1| = 10 \gg |s_2|, |s_3|$, podemos aproximar:

$$G(s) \approx \frac{10}{(s + 1)(2s + 1)} = \frac{10}{2s^2 + 3s + 1}$$

Comparação: Sistema Real vs. Aproximado

Sistema Original (3ª ordem):

$$G_3(s) = \frac{10}{(0.1s + 1)(s + 1)(2s + 1)}$$

Sistema Aproximado (2ª ordem):

$$G_2(s) = \frac{10}{(s + 1)(2s + 1)}$$

Critério para Aproximação:

Se $T_{\min} \ll T_{\max}$ (razão ≥ 5):

$$\frac{1}{T_{\min}s + 1} \approx 1 \quad (22)$$

No exemplo: $T_1 = 0.1$, $T_2 = 1$, $T_3 = 2$

$$\frac{T_{\max}}{T_{\min}} = \frac{2}{0.1} = 20 \gg 5 \checkmark \quad (23)$$

Vantagem

Permite usar as fórmulas de 2ª ordem para estimar índices de desempenho!

Sistemas com Zeros

Na presença de zeros, a resposta se torna mais complexa:

$$G(s) = \frac{K(T_a s + 1)}{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)} \quad (24)$$

Efeito dos zeros:

- ▶ Zero no semiplano esquerdo ($T_a > 0$): Antecipa a resposta
- ▶ Zero no semiplano direito ($T_a < 0$): Causa resposta inversa

Metodologia de Análise para Ordem Superior

Passo 1: Identificar todos os polos e zeros

$$G(s) = K \frac{\prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{j=1}^n (s - p_j)} \quad (25)$$

Passo 2: Verificar se há polos dominantes

- ▶ Polos próximos à origem dominam a resposta
- ▶ Polos distantes têm efeito transitório rápido

Passo 3: Tentar aproximação por menor ordem

- ▶ Desprezar polos muito distantes
- ▶ Manter polos que afetam o comportamento principal

Passo 4: Validar a aproximação

- ▶ Comparar resposta original vs. aproximada
- ▶ Verificar se os índices são similares

Exemplo Prático: Sistema de 4ª Ordem

$$G(s) = \frac{100}{(0.01s + 1)(0.1s + 1)(s + 1)(2s + 1)} \quad (26)$$

Polos: $s_1 = -100$, $s_2 = -10$, $s_3 = -1$, $s_4 = -0.5$

Análise:

- ▶ $|s_1| = 100$ e $|s_2| = 10$ são muito maiores que $|s_3| = 1$ e $|s_4| = 0.5$
- ▶ Os polos s_3 e s_4 são dominantes
- ▶ Aproximação de 2ª ordem é apropriada

Sistema aproximado:

$$G_{\text{aprox}}(s) = \frac{100}{(s + 1)(2s + 1)} = \frac{100}{2s^2 + 3s + 1} \quad (27)$$

Calcular índices de desempenho

Vamos converter para forma padrão e calcular ω_n , ζ e M_p

Roteiro

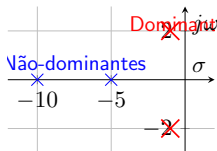
- 1 Introdução
- 2 Sistemas de Primeira Ordem
- 3 Sistemas de Segunda Ordem
- 4 Sistemas de Terceira Ordem e Superior
- 5 **Conceito de Polos Dominantes**

Definição de Polos Dominantes

Polos dominantes são aqueles que mais influenciam a resposta dinâmica do sistema.

Critérios para identificação:

- 1 **Proximidade à origem:** Polos mais próximos do eixo imaginário
- 2 **Razão de distâncias:** $|s_{\text{distante}}|/|s_{\text{próximo}}| \geq 5$
- 3 **Resíduos significativos:** Na expansão em frações parciais



No exemplo:

- ▶ Polos complexos em $s = -1 \pm 2j$
- ▶ Polos reais em $s = -5, -10$
- ▶ Os complexos dominam pois estão mais próximos da origem

Por que os Polos Dominantes Importam?

A resposta temporal tem a forma geral:

$$y(t) = \sum_{i=1}^n A_i e^{s_i t} \quad (28)$$

Para polos reais: $e^{s_i t} = e^{-\alpha_i t}$

Para polos complexos: $e^{s_i t} = e^{-\alpha_i t} [\cos(\omega_i t) + j \sin(\omega_i t)]$

Observação importante:

- ▶ Polos com $|\alpha_i|$ pequeno $\rightarrow$ decaimento lento $\rightarrow$ dominam a resposta
- ▶ Polos com $|\alpha_i|$ grande $\rightarrow$ decaimento rápido $\rightarrow$ efeito desprezível após pouco tempo

Regra Prática

Após um tempo $t > 3/|\alpha_{\text{rápido}}|$, apenas os polos dominantes afetam significativamente a resposta.

Exemplo: Identificação de Polos Dominantes

Sistema:

$$G(s) = \frac{50}{(0.1s + 1)(s + 1)(0.2s + 1)} \quad (29)$$

Polos: $s_1 = -10$, $s_2 = -1$, $s_3 = -5$

Análise das constantes de tempo:

- ▶ $\tau_1 = 1/10 = 0.1$ s (polo rápido)
- ▶ $\tau_2 = 1/1 = 1.0$ s (polo lento - dominante)
- ▶ $\tau_3 = 1/5 = 0.2$ s (polo rápido)

Razões:

- ▶ $|s_1|/|s_2| = 10/1 = 10 > 5$ ✓
- ▶ $|s_3|/|s_2| = 5/1 = 5$ ✓

Conclusão: O polo $s_2 = -1$ é dominante.

Aproximação por Polo Dominante

Sistema original:

$$G(s) = \frac{50}{(0.1s + 1)(s + 1)(0.2s + 1)} \quad (30)$$

Sistema aproximado (1ª ordem):

$$G_{\text{aprox}}(s) = \frac{K}{s + 1} \quad (31)$$

Para determinar K , igualamos o ganho estático:

$$G(0) = G_{\text{aprox}}(0) \quad (32)$$

$$50 = K \quad (33)$$

$$\therefore K = 50 \quad (34)$$

Resultado: $G_{\text{aprox}}(s) = \frac{50}{s+1}$

Polos Dominantes em Sistemas de 2ª Ordem

Para sistemas com par de polos complexos dominantes:

$$G(s) = \frac{K\omega_n^2}{(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)(Ts + 1)} \quad (35)$$

Se $T \ll 1/(\zeta\omega_n)$, então o polo real $s = -1/T$ é não-dominante.

Aproximação de 2ª ordem:

$$G_{\text{aprox}}(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \quad (36)$$

Aplicabilidade das fórmulas de 2ª ordem:

- ▶ Sobresinal: $M_p = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} \times 100\%$
- ▶ Tempo de pico: $t_p = \pi/\omega_d$
- ▶ Tempo de acomodação: $t_s \approx 4/(\zeta\omega_n)$

Estratégia Geral de Análise

Para qualquer sistema de ordem n :

- ① **Calcular todos os polos** do sistema
- ② **Identificar polos dominantes:**
 - ▶ Mais próximos da origem
 - ▶ Razão ≥ 5 com polos não-dominantes
- ③ **Fazer aproximação** de menor ordem
- ④ **Aplicar fórmulas** conhecidas (1^{a} ou 2^{a} ordem)
- ⑤ **Validar** comparando respostas

Benefícios da Abordagem

- ▶ Permite análise de sistemas complexos
- ▶ Usa fórmulas simples e conhecidas
- ▶ Fornece insight sobre o comportamento dominante

Limitações e Cuidados

Quando a aproximação por polos dominantes NÃO funciona:

- ▶ Polos muito próximos entre si
- ▶ Presença de zeros próximos aos polos dominantes
- ▶ Sistema com zeros no semiplano direito
- ▶ Quando se quer analisar o transitório inicial

Exemplo problemático:

$$G(s) = \frac{10(s + 1.1)}{(s + 1)(s + 5)(s + 10)} \quad (37)$$

O zero em $s = -1.1$ está muito próximo do polo dominante $s = -1$, invalidando a aproximação simples.

Regra de Ouro

Sempre validar a aproximação comparando as respostas temporal e/ou frequencial!